

题目

人工校对稿

如图所示，整个空间存在两个垂直 Oxy 平面向外的匀强磁场， x 轴为两磁场的边界，磁感应强度大小分别为 B 、 $2B$ 。甲、乙两带正电粒子同时从坐标原点 O 沿 y 轴正方向射入磁场，速度大小均为 v_0 。已知甲、乙两粒子的质量分别为 m 、 $2m$ ，电荷量均为 q ，不考虑粒子间的相互作用和粒子重力影响。求：

1. 甲粒子从 O 点射入磁场至到达 x 轴上 $x = \frac{mv_0}{qB}$ 处的平均速度大小；
 2. 甲、乙两粒子从 O 点射入磁场至第一次相遇所经过的时间。
-

解析（学生版）

答案速览

- (1) 平均速度大小为 $\frac{2v_0}{3\pi}$ ；
- (2) 第一次相遇所经过的时间为 $\frac{3\pi m}{qB}$ 。

一眼识别

- 题型识别：分区磁场中的半圆轨迹；两粒子相遇问题——先系统枚举交点，再逐一核对到达时间。
- 最短主线：记 $R = \frac{mv_0}{qB}$ 、 $\tau = \frac{\pi m}{qB}$ ；第 (2) 问按“先找全部交点 → 后算每个交点对应的的时间”两步走。
- 可用二级结论：匀强磁场中转过 φ 所需时间 $t = \frac{\varphi m}{qB}$ ；适用条件：区域内只有匀强磁场，且 φ 用弧度。

详细解答

第 1 步：先确定轨道半径和半圆时间

磁场力不做功，两粒子的速率始终为 v_0 。令

$$R = \frac{mv_0}{qB}, \quad \tau = \frac{\pi m}{qB}.$$

甲在上、下半平面的轨道半径分别为 R 、 $R/2$ ，走半圆的时间分别为 τ 、 $\tau/2$ ；乙在上、下半平面的半径分别为 $2R$ 、 R ，走半圆的时间分别为 2τ 、 τ 。

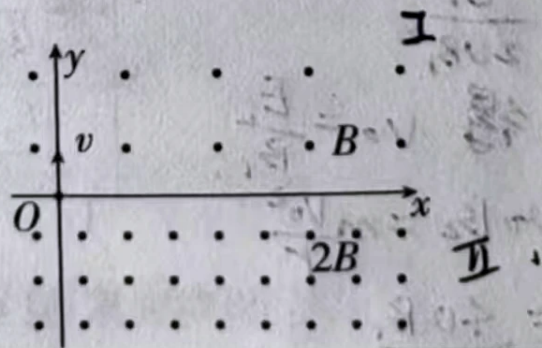
第 2 步：完成第 (1) 问

甲先走上方半圆，从 O 到 $x = 2R$ ；再走下方半圆，到达题目指定的 $x = R$ 。总时间为

$$t_1 = \tau + \frac{\tau}{2} = \frac{3\pi m}{2qB}.$$

从 O 到 $x = R$ 的位移大小为 R ，所以平均速度大小

典例 1 如图所示,整个空间存在两个垂直 Oxy 平面向外的匀强磁场, x 轴为两磁场的边界,磁感应强度大小分别为 B 、 $2B$ 。甲、乙两带正电粒子同时从坐标原点 O 沿 y 轴正方向射入磁场,速度大小均为 v 。已知甲、乙两粒子的质量分别为 m 、 $2m$,电荷量均为 q ,不考虑粒子间的相互作用和粒子重力影响。求:



(1) 甲粒子从 O 点射入磁场至到达 x 轴上 $x =$

$\frac{mv}{qB}$ 处的平均速度大小;

(2) 甲、乙两粒子从 O 点射入磁场至第一次相遇所经过的时间。

Figure 1: 公开题图 第 1 页

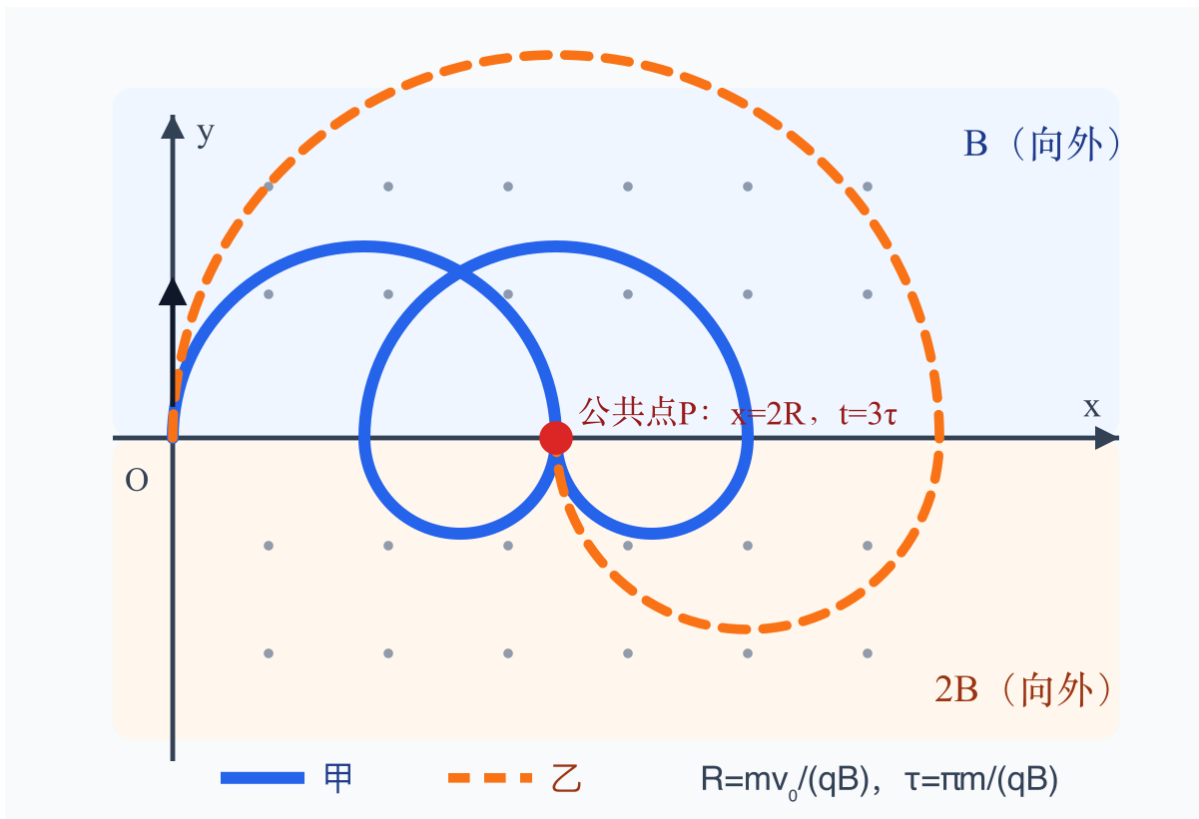


Figure 2: 甲乙粒子的分段圆轨迹

$$|\vec{v}| = \frac{R}{t_1} = \left[\frac{2v_0}{3\pi} \right].$$

第3步：第(2)问——先找交点：两粒子可能在哪些位置相遇

相遇首先要”走到同一个位置”。两粒子轨迹由交替的上下半圆组成，每个半圆的起点和终点都在 x 轴上。因此最直接的方法是：先列出两粒子依次到达 x 轴的位置，找出公共落点。

到达 x 轴的次序	甲到达的位置	乙到达的位置
出发	$x = 0$	$x = 0$
第1次	$x = 2R$	$x = 4R$
第2次	$x = R$	$x = 2R$
第3次	$x = 3R$	$x = 6R$
第4次	$x = 2R$	$x = 4R$
...	...	...

除去出发点 O ，两粒子都经过的 x 轴位置有： $x = 2R, 4R, 6R, \dots$

结论：出发后两粒子轨迹的全部交点都在 x 轴上，从近到远依次为

$$P_1(2R, 0), P_2(4R, 0), P_3(6R, 0), \dots$$

最近的是 $P_1(2R, 0)$ 。先检查 P_1 ——若在此已经相遇，就不需要看更远的交点。

第 4 步：后算时间——两粒子各自何时到达交点

取最近的交点 $P_1(2R, 0)$ ，分别计算两粒子第几次经过、用时多少。

甲到达 P_1 的时刻：

甲走一个上方半圆 (τ) 就第一次到达 $x = 2R$ ；之后走完”下 ($\tau/2$) $\rightarrow$ 上 (τ) $\rightarrow$ 下 ($\tau/2$)“一个完整来回，第二次回到 $x = 2R$ ：

$$t_{\text{甲},1} = \tau, \quad t_{\text{甲},2} = \tau + \frac{\tau}{2} + \tau + \frac{\tau}{2} = 3\tau.$$

乙到达 P_1 的时刻：

乙先走第一个上方半圆到 $x = 4R$ (2τ)，再走第一个下方半圆回到 $x = 2R$ (τ)：

$$t_{\text{乙},1} = 2\tau + \tau = 3\tau.$$

类似地，后续经过一个完整上下周期再回一次： 7τ

对比：

交点	甲到达时刻	乙到达时刻
$P_1(2R, 0)$	$\tau, 3\tau$	$3\tau, 7\tau$

甲第一次到 P_1 (τ) 时乙还在途中；两人第一次同时到达 P_1 是在 $t = 3\tau$ 。 P_1 已是最近交点，无需再查 P_2 等更远交点。

$$t_{\text{遇}} = 3\tau = \boxed{\frac{3\pi m}{qB}}.$$

易错点

- 把平均速度当成平均速率：平均速度 = 位移 $\div$ 时间，不是路程 $\div$ 时间。
- 一上来就排时间而不先找交点：相遇题必须先问”有没有同一个位置”，再问”是不是同一时刻”。
- 只算甲第一次到 P_1 就下结论：甲 τ 时到 P_1 ，但乙要 3τ 才到；真正相遇是甲第二次（即乙第一次）到 P_1 。

30 秒自测

甲第一次从下半平面回到 x 轴时，横坐标是多少？从出发到此时共用了多久？